



KHAI THÁC DỮ LIỆU (KHAI PHÁ DỮ LIỆU)

Buổi 4:

*KHAI THÁC TẬP PHỔ BIẾN
CÁC THUẬT TOÁN KHÁC*



Thuật toán FP-Growth (Frequent Pattern Growth) là một thuật toán khai thác tập phổ biến không cần sinh các tập ứng viên như Apriori. Thay vì quét nhiều lần toàn bộ dữ liệu, FP-Growth xây dựng cấu trúc FP-Tree, từ đó trích xuất trực tiếp tập phổ biến một cách hiệu quả.

Thuật toán **FP-Growth**:

1. Bước 1: Đếm tần suất xuất hiện của từng item
2. Bước 2: Sắp xếp các item theo tần suất giảm dần
3. Bước 3: Xây dựng FP-Tree
4. Bước 4: Khai thác tập phổ biến dựa vào FP-Tree

Ví dụ: Cho CSDL giao tác như sau. Tìm tất cả tập phổ biến thỏa ngưỡng $\text{minsup} = 50\%$ ($\text{supcount} \geq 3$)

TID	Items
1	A, C, T, W
2	C, D, W
3	A, C, T, W
4	A, C, D, W
5	A, C, D, T, W
6	C, D, T

Bước 1 : Đếm tần suất xuất hiện của từng item

TID	Items
1	A, C, T, W
2	C, D, W
3	A, C, T, W
4	A, C, D, W
5	A, C, D, T, W
6	C, D, T

Item	Count
A	4
C	6
D	4
T	4
W	5

Bước 2: Sắp xếp các item theo tần suất giảm dần

TID	Items
1	C, W, A, T
2	C, W, D
3	C, W, A, T
4	C, W, A, D
5	C, W, A, D, T
6	C, D, T

Item	Count
C	6
W	5
A	4
D	4
T	4

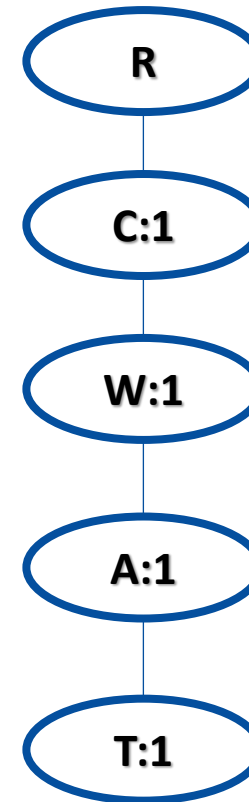
Bước 3: Xây dựng FP-Tree

TID	Items
1	C, W, A, T
2	C, W, D
3	C, W, A, T
4	C, W, A, D
5	C, W, A, D, T
6	C, D, T

R

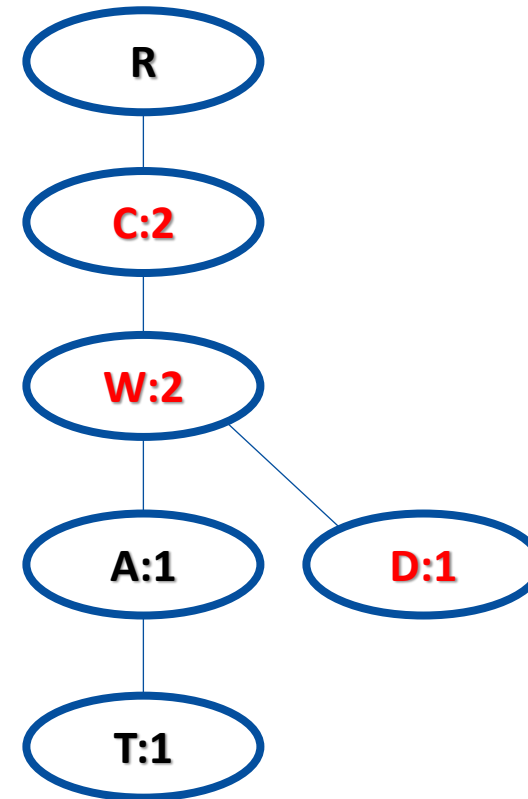
Bước 3: Xây dựng FP-Tree

TID	Items
1	C, W, A, T
2	C, W, D
3	C, W, A, T
4	C, W, A, D
5	C, W, A, D, T
6	C, D, T



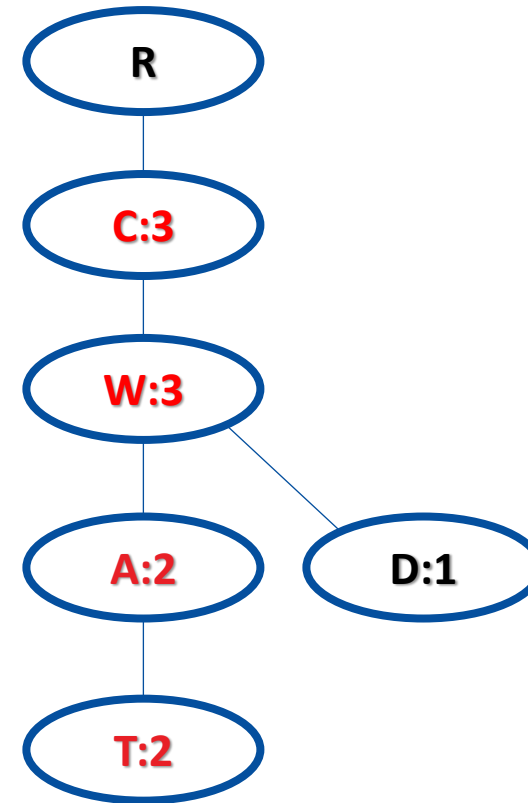
Bước 3: Xây dựng FP-Tree

TID	Items
1	C, W, A, T
2	C, W, D
3	C, W, A, T
4	C, W, A, D
5	C, W, A, D, T
6	C, D, T



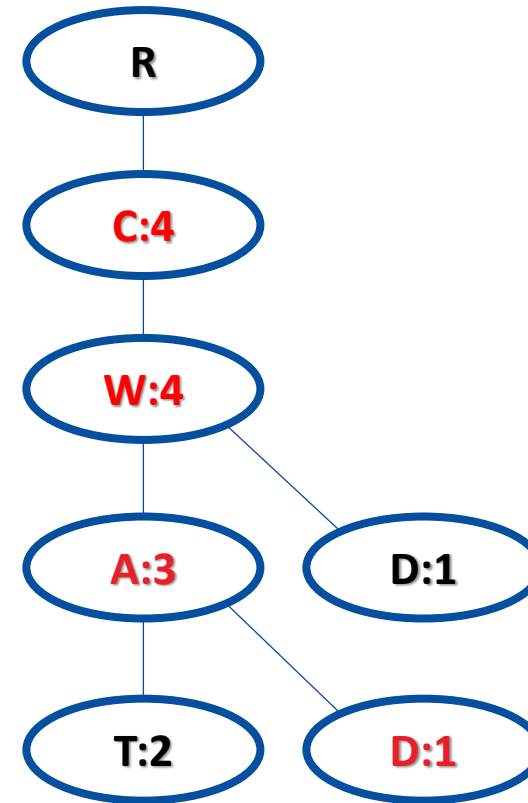
Bước 3: Xây dựng FP-Tree

TID	Items
1	C, W, A, T
2	C, W, D
3	C, W, A, T
4	C, W, A, D
5	C, W, A, D, T
6	C, D, T



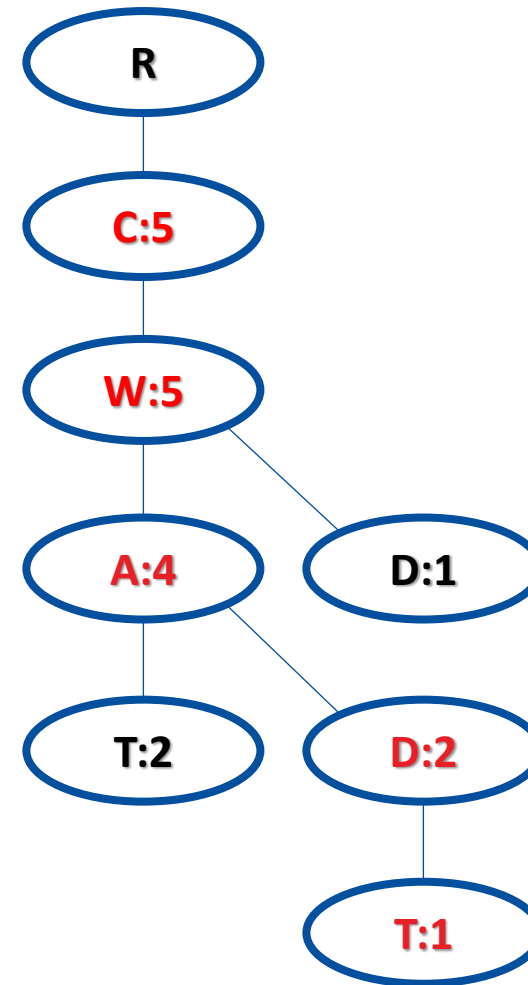
Bước 3: Xây dựng FP-Tree

TID	Items
1	C, W, A, T
2	C, W, D
3	C, W, A, T
4	C, W, A, D
5	C, W, A, D, T
6	C, D, T



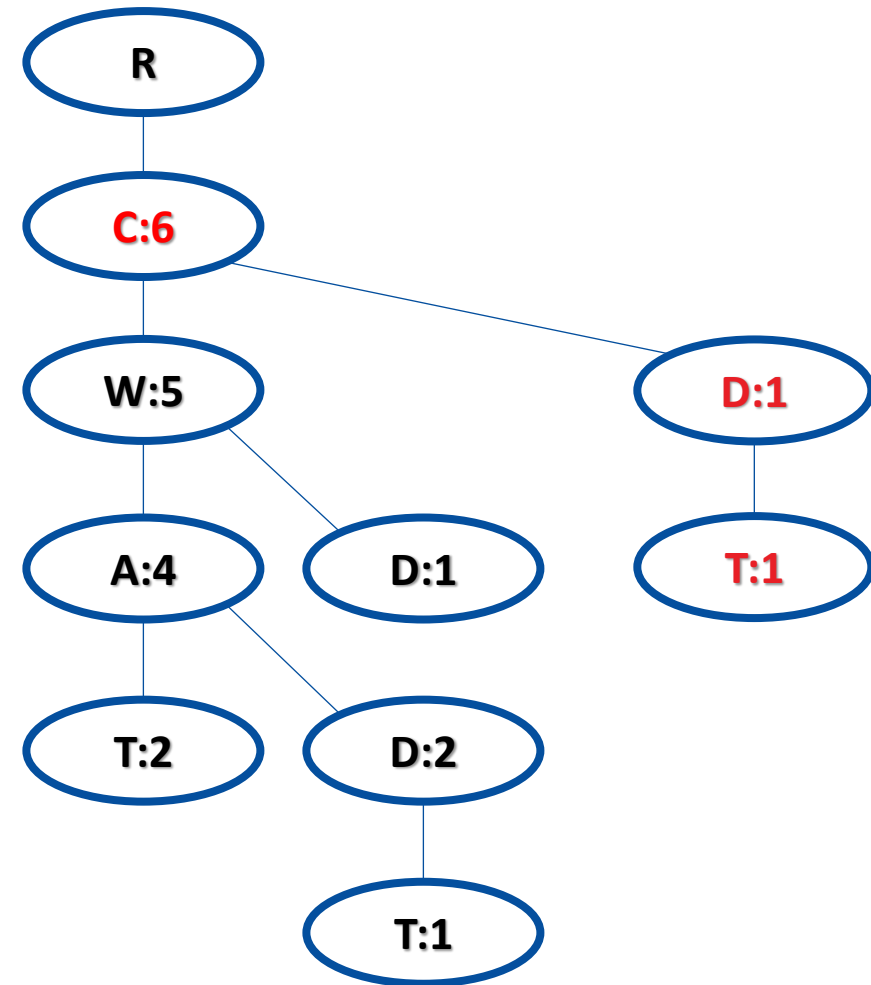
Bước 3: Xây dựng FP-Tree

TID	Items
1	C, W, A, T
2	C, W, D
3	C, W, A, T
4	C, W, A, D
5	C, W, A, D, T
6	C, D, T



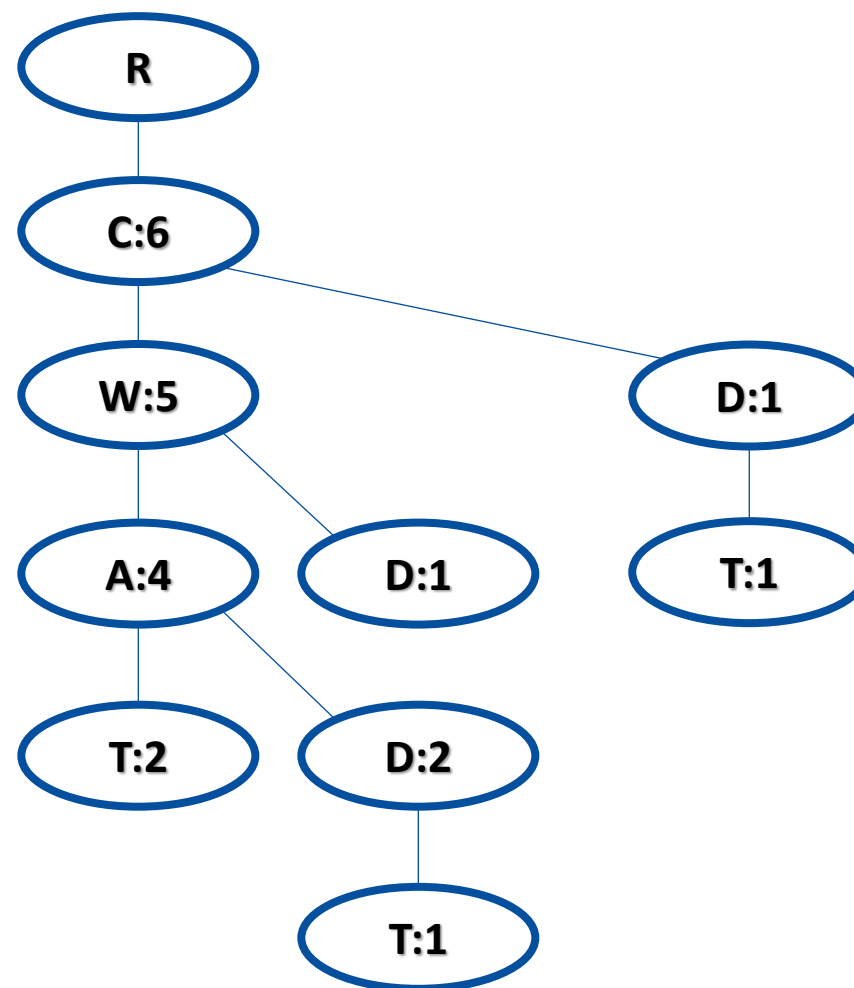
Bước 3: Xây dựng FP-Tree

TID	Items
1	C, W, A, T
2	C, W, D
3	C, W, A, T
4	C, W, A, D
5	C, W, A, D, T
6	C, D, T



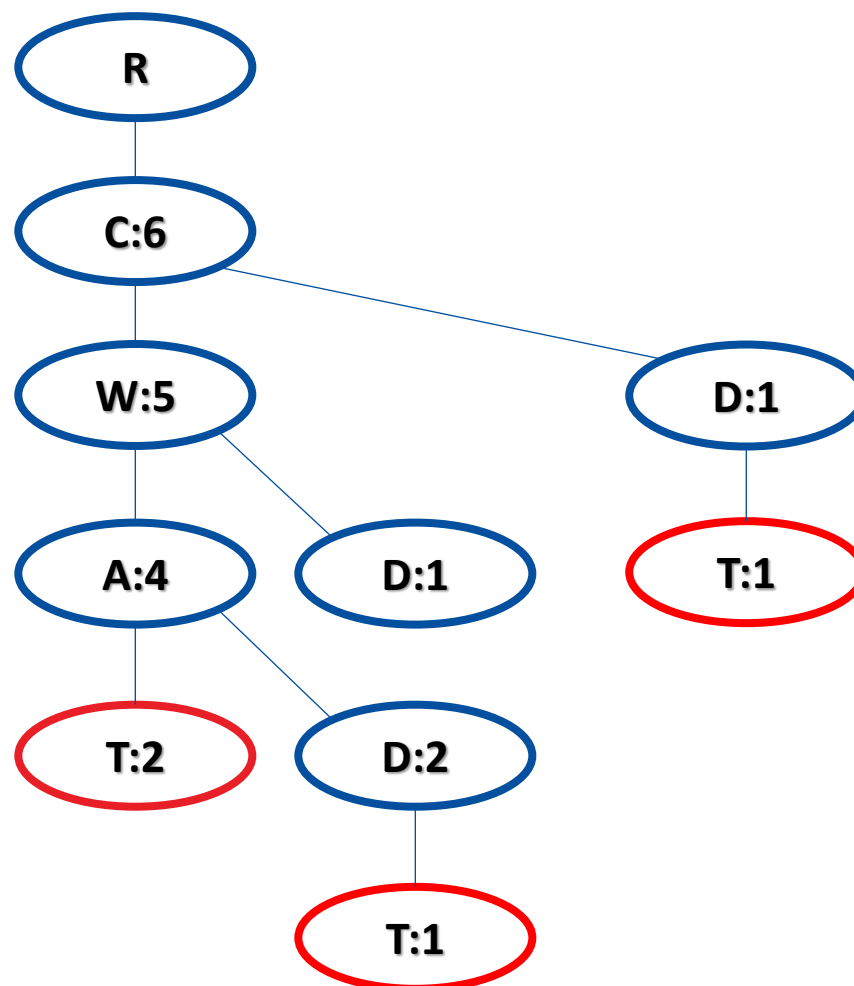
Bước 4: Khai thác tập phổ biến dựa vào FP-Tree

Item	Count
C	6
W	5
A	4
D	4
T	4



Bước 4: Khai thác tập phổ biến dựa vào FP-Tree

Item	Count
C	6
W	5
A	4
D	4
T	4



{C:2, W:2, A:2, T:2}

{C:1, W:1, A:1, D:1, T:1}

{C:1, D:1, T:1}

Tổng hợp

{C:4, W:3, A:3, D:2, T:4}

Loại D

{C:4, W:3, A:3, T:4}

Các tập phổ biến

{T:4}

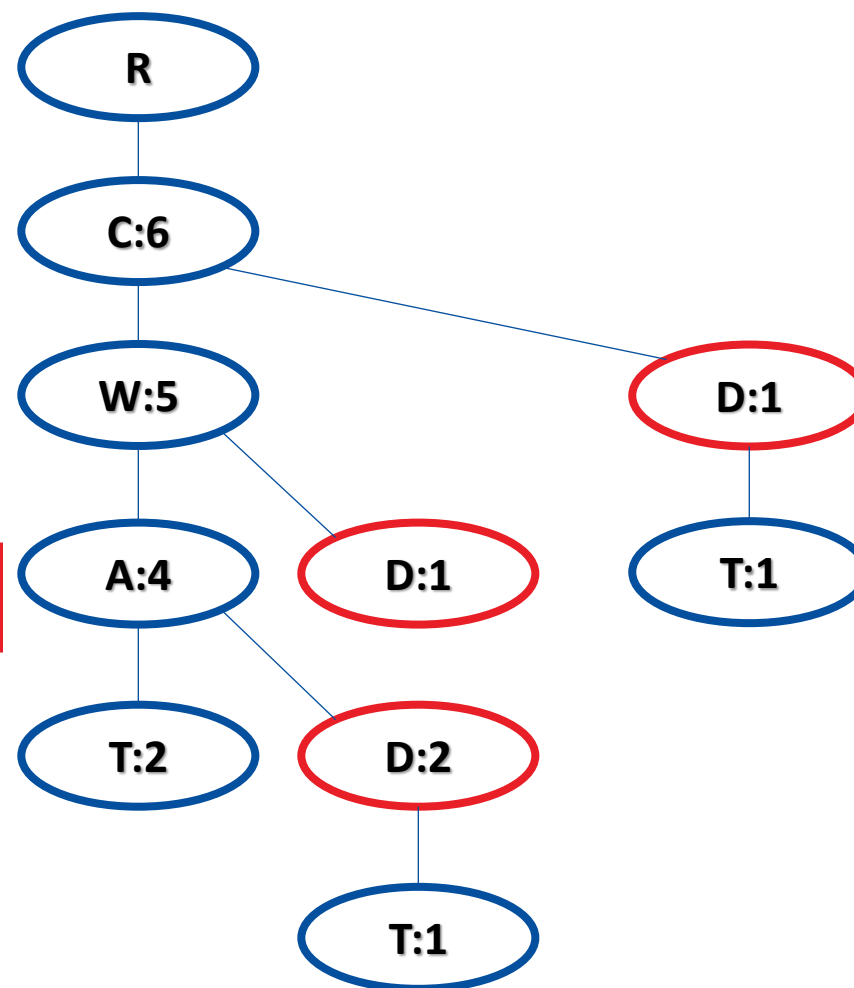
{CT:4} {WT:3} {AT:3}

{CWT:3} {CAT:3} {WAT:3}

{CWAT:3}

Bước 4: Khai thác tập phổ biến dựa vào FP-Tree

Item	Count
C	6
W	5
A	4
D	4
T	4



{C:2, W:2, A:2, D:2}

{C:1, W:1, D:1}

{C:1, D:1}

Tổng hợp

{C:4, W:3, A:2, D:4}

Loại A

{C:4, W:3, D:4}

Các tập phổ biến

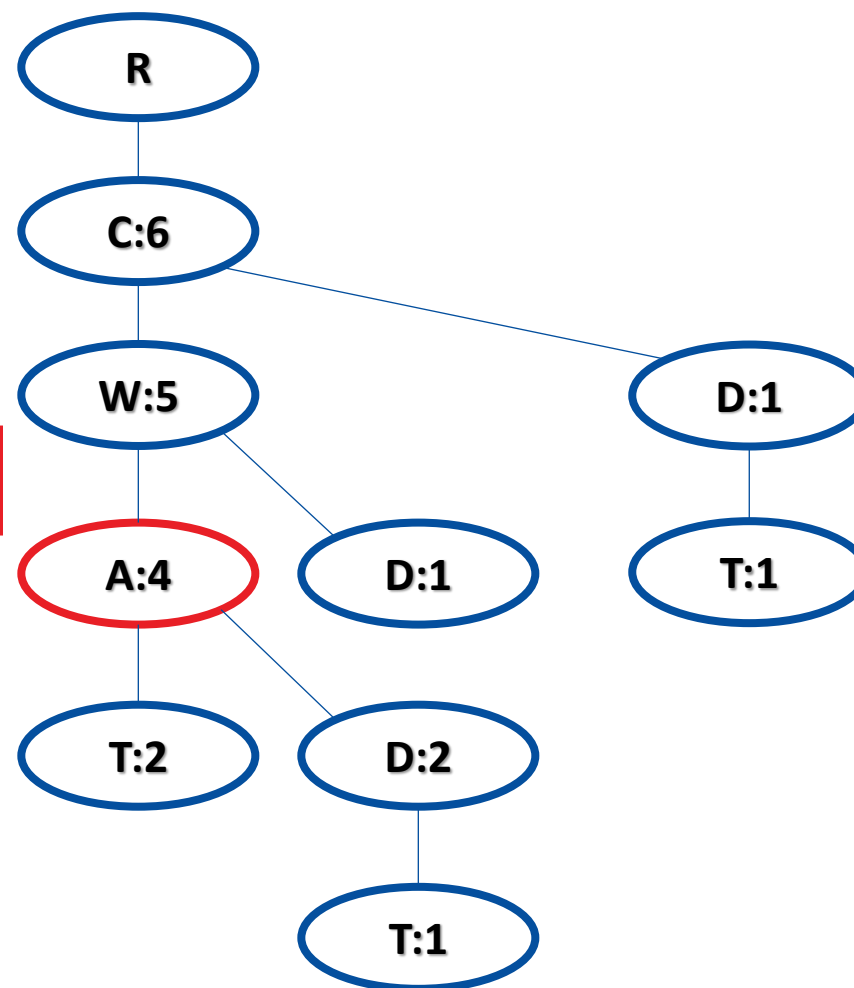
{D:4}

{CD:4} {WD:3}

{CWD:3}

Bước 4: Khai thác tập phổ biến dựa vào FP-Tree

Item	Count
C	6
W	5
A	4
D	4
T	4



{C:4, W:4, A:4}

Các tập phổ biến

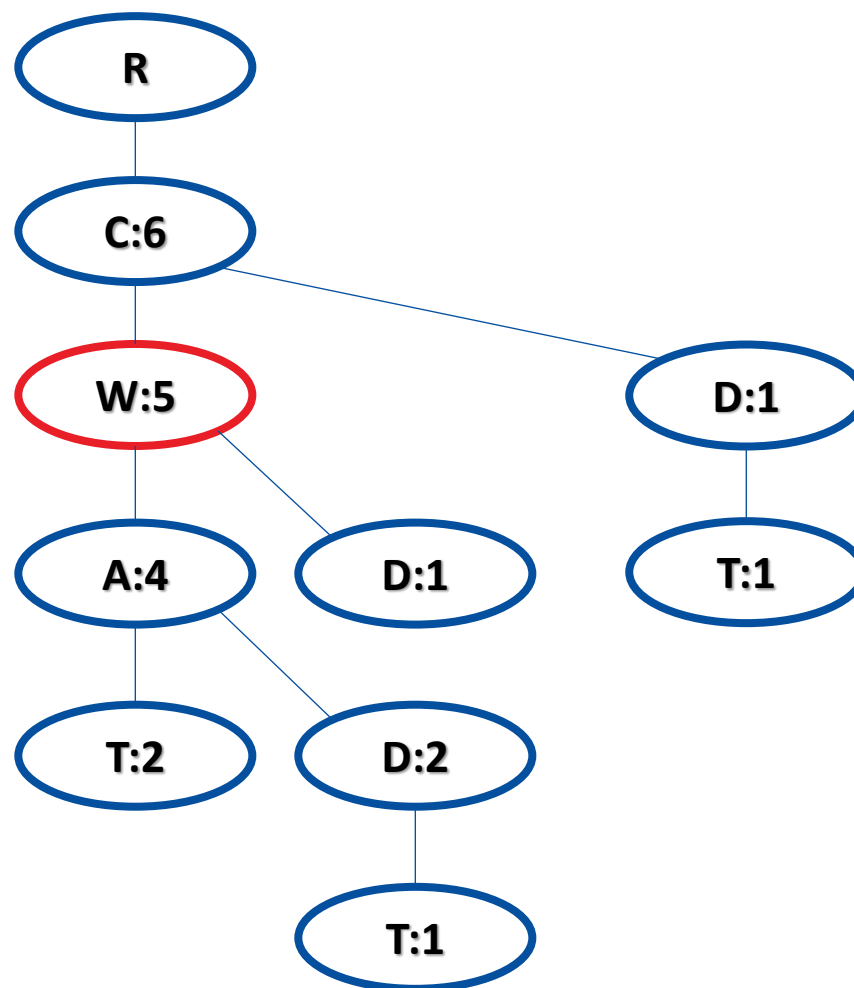
{A:4}

{CA:4} {WA:4}

{CWA:4}

Bước 4: Khai thác tập phổ biến dựa vào FP-Tree

Item	Count
C	6
W	5
A	4
D	4
T	4



{C:5, W:5}

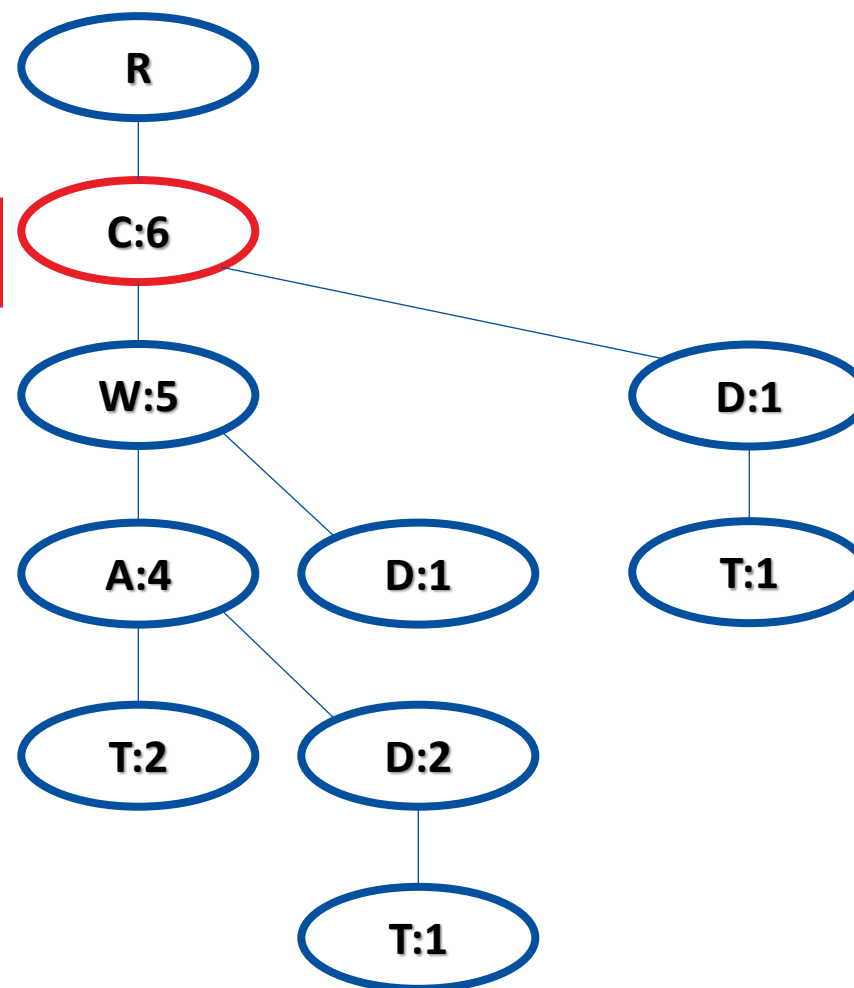
Các tập phổ biến

{W:5}

{CW:5}

Bước 4: Khai thác tập phổ biến dựa vào FP-Tree

Item	Count
C	6
W	5
A	4
D	4
T	4



{C:6}

Các tập phổ biến

{C:6}

Ưu điểm và khuyết điểm Thuật toán **FP-Growth**



Ưu điểm

- Không cần tạo Candidate Itemsets
- Giảm số lần quét dữ liệu

Hạn chế

- Tốn nhiều bộ nhớ khi xây dựng FP-Tree, Phức tạp hơn so với Apriori
- Cấu trúc FP-Tree khó mở rộng và cập nhật

IT-Tree (Itemset-Tidset Tree) là một phương pháp khai thác tập phổ biến trong khai thác mẫu từ dữ liệu giao dịch. Thuật toán này dựa trên Tidset (Transaction ID Set) thay vì itemset truyền thống như Apriori hoặc FP-Growth.

Các bước thuật toán:

Bước 1: Tiền xử lý dữ liệu

- Tạo danh sách giao dịch.
- Xác định Tidset cho từng itemset.

Bước 2: Xây dựng IT-Tree

- Bắt đầu từ root ($\emptyset$) của cây.
- Mỗi node chứa một itemset và Tidset tương ứng.
- Thêm các node con theo itemset mới.

Bước 3: Khai thác tập phổ biến

- Duyệt cây từ gốc đến lá.
- Tính tần suất Tidset của từng itemset.
- So sánh với min support để lọc tập phổ biến.

Ví dụ: Cho CSDL giao tác như sau. Tìm tất cả tập phổ biến thỏa ngưỡng $\text{minsup} = 50\%$ ($\text{supcount} \geq 3$)

TID	Items
1	A, C, T, W
2	C, D, W
3	A, C, T, W
4	A, C, D, W
5	A, C, D, T, W
6	C, D, T

Bước 1: Xác định Tidset cho từng itemset

TID	Items
①	<i>A, C, T, W</i>
2	<i>C, D, W</i>
③	<i>A, C, T, W</i>
④	<i>A, C, D, W</i>
⑤	<i>A, C, D, T, W</i>
6	<i>C, D, T</i>



Item	Transactions
<i>A</i>	1, 3, 4, 5
<i>C</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6
<i>D</i>	2, 4, 5, 6
<i>T</i>	1, 3, 5, 6
<i>W</i>	1, 2, 3, 4, 5

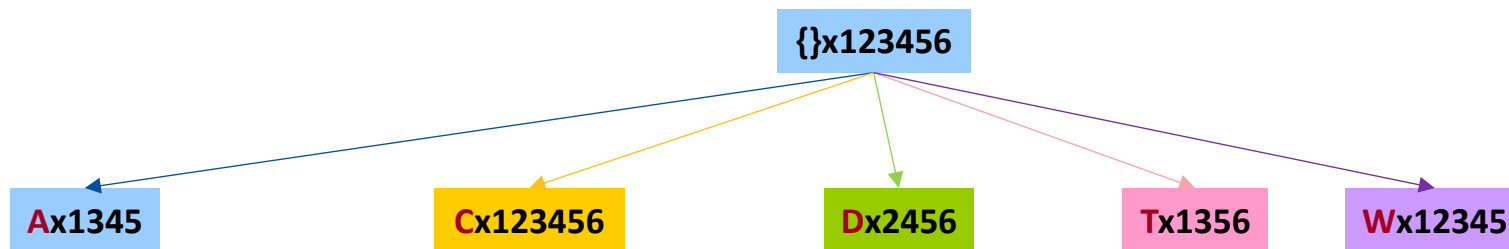
Bước 2: Xây dựng IT-Tree

{ }x123456

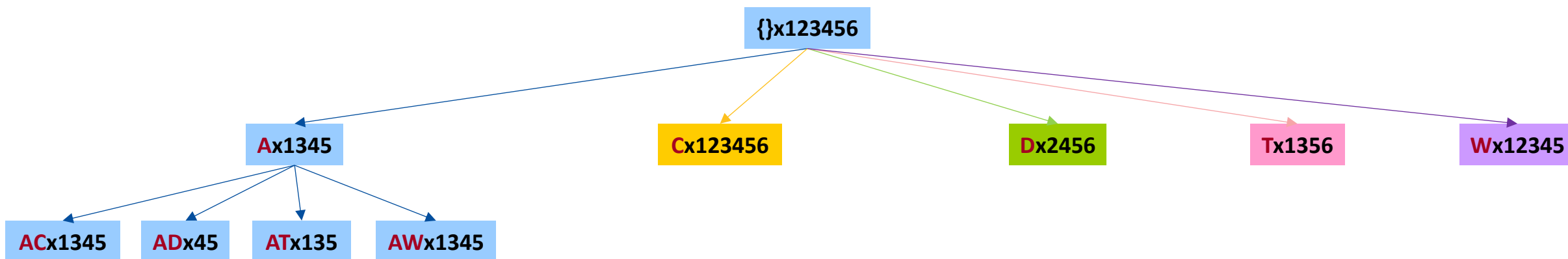
Item	Transactions
<i>A</i>	1, 3, 4, 5
<i>C</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6
<i>D</i>	2, 4, 5, 6
<i>T</i>	1, 3, 5, 6
<i>W</i>	1, 2, 3, 4, 5

Bước 2: Xây dựng IT-Tree

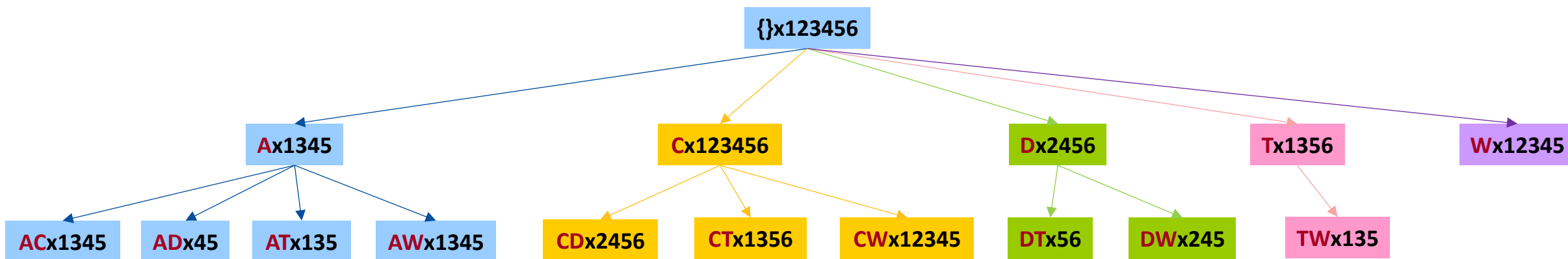
Item	Transactions
<i>A</i>	1, 3, 4, 5
<i>C</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6
<i>D</i>	2, 4, 5, 6
<i>T</i>	1, 3, 5, 6
<i>W</i>	1, 2, 3, 4, 5



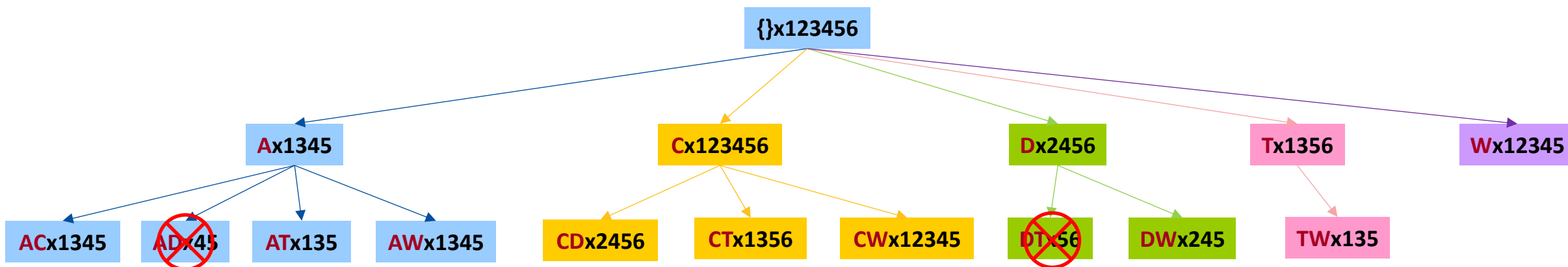
Bước 2: Xây dựng IT-Tree



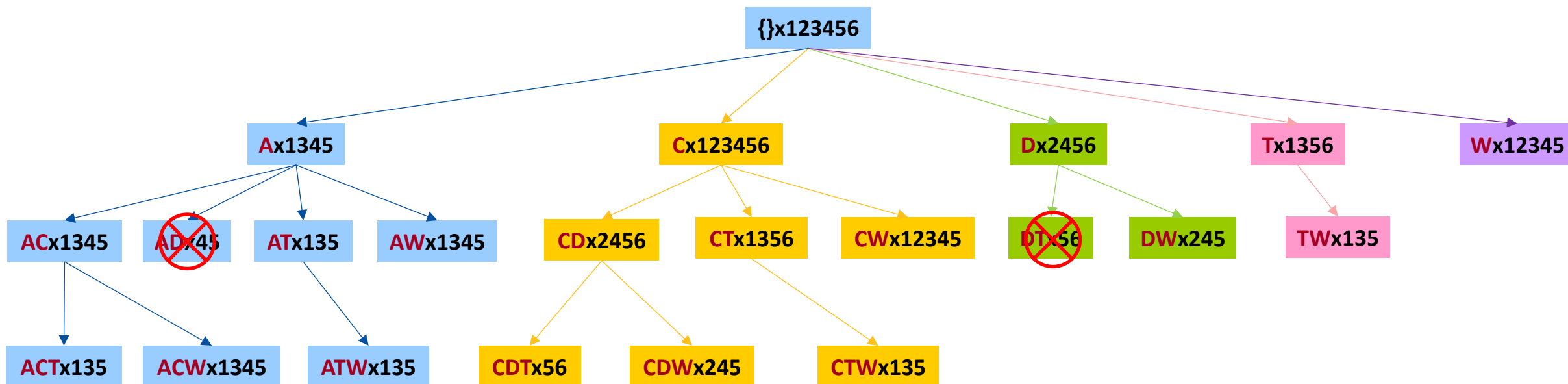
Bước 2: Xây dựng IT-Tree



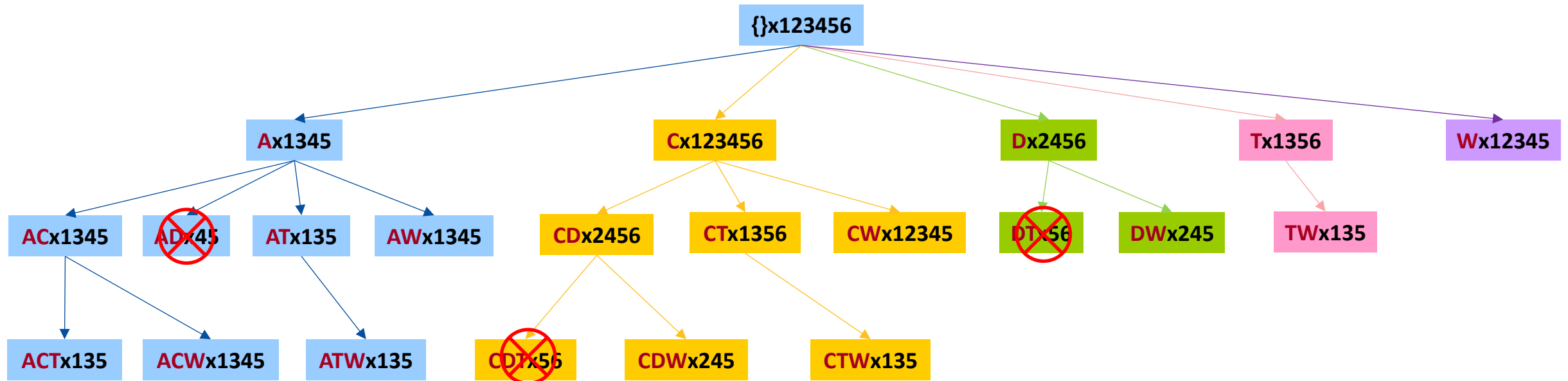
Bước 2: Xây dựng IT-Tree



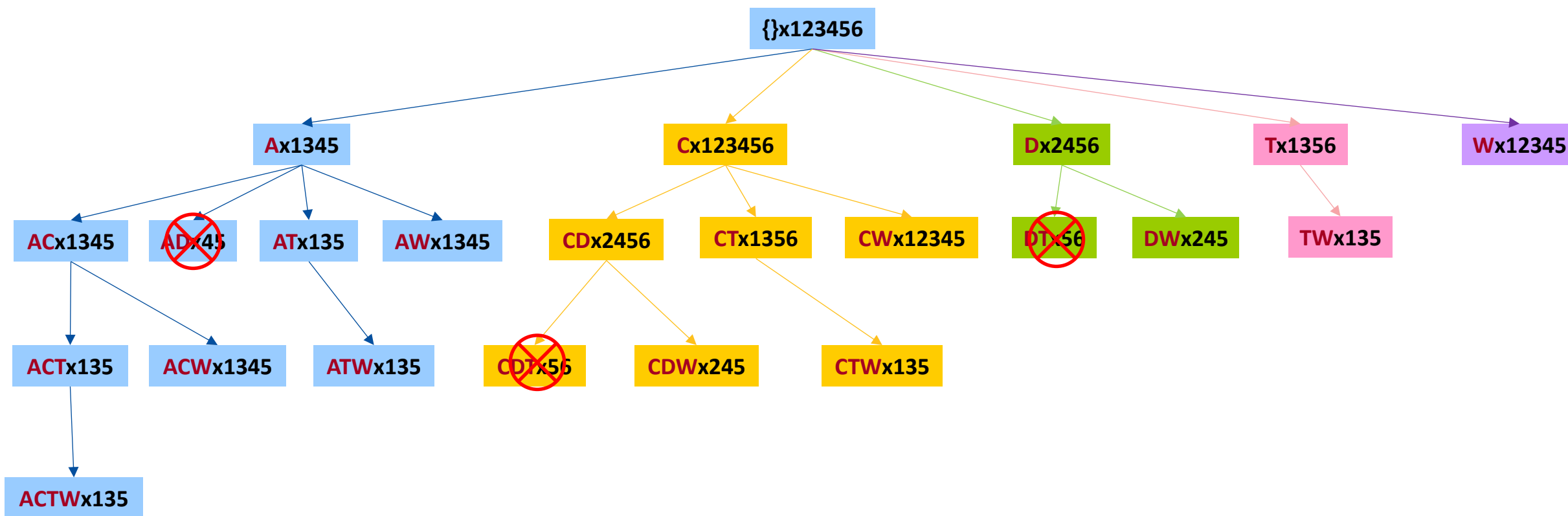
Bước 2: Xây dựng IT-Tree



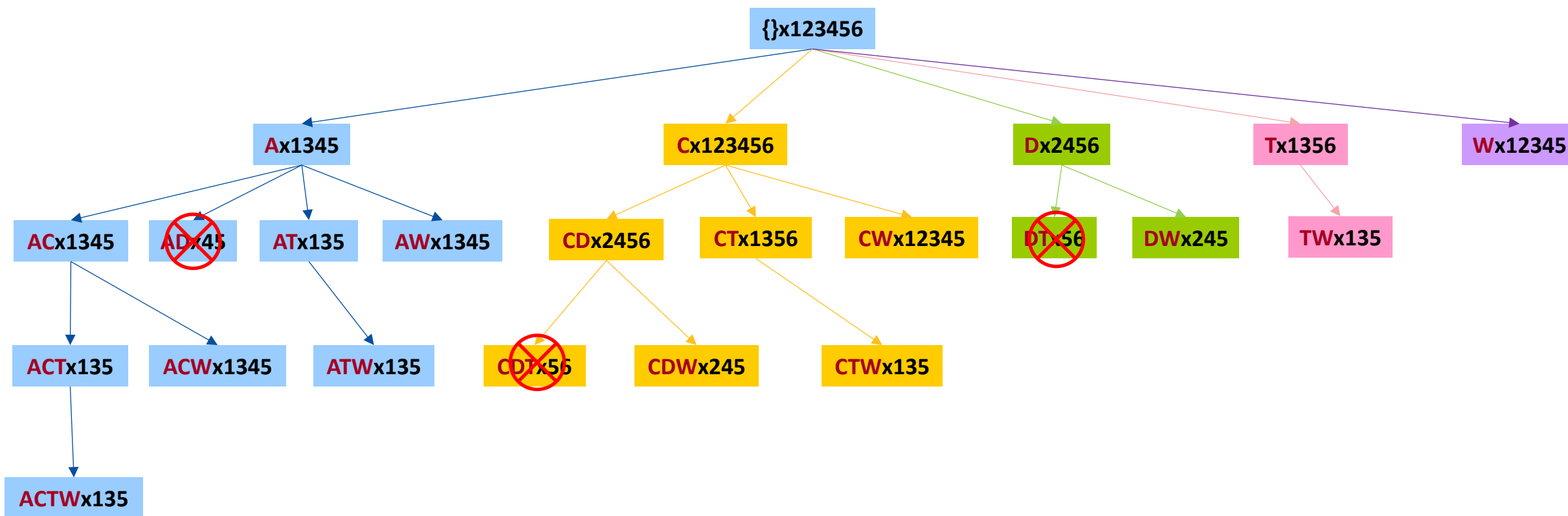
Bước 2: Xây dựng IT-Tree



Bước 2: Xây dựng IT-Tree



Bước 3: Khai thác tập phổ biến



Ưu điểm và khuyết điểm Thuật toán IT-tree



Ưu điểm

- Tiết kiệm bộ nhớ hơn FP-Growth
- Giảm số lần quét dữ liệu
- Hỗ trợ khai thác tập phổ biến trực tiếp từ IT-tree

Hạn chế

- Tốn bộ nhớ nếu danh sách TID quá lớn
- Tạo IT-Tree có thể chậm hơn FP-Tree
- Phức tạp hơn so với Apriori và FP-Growth

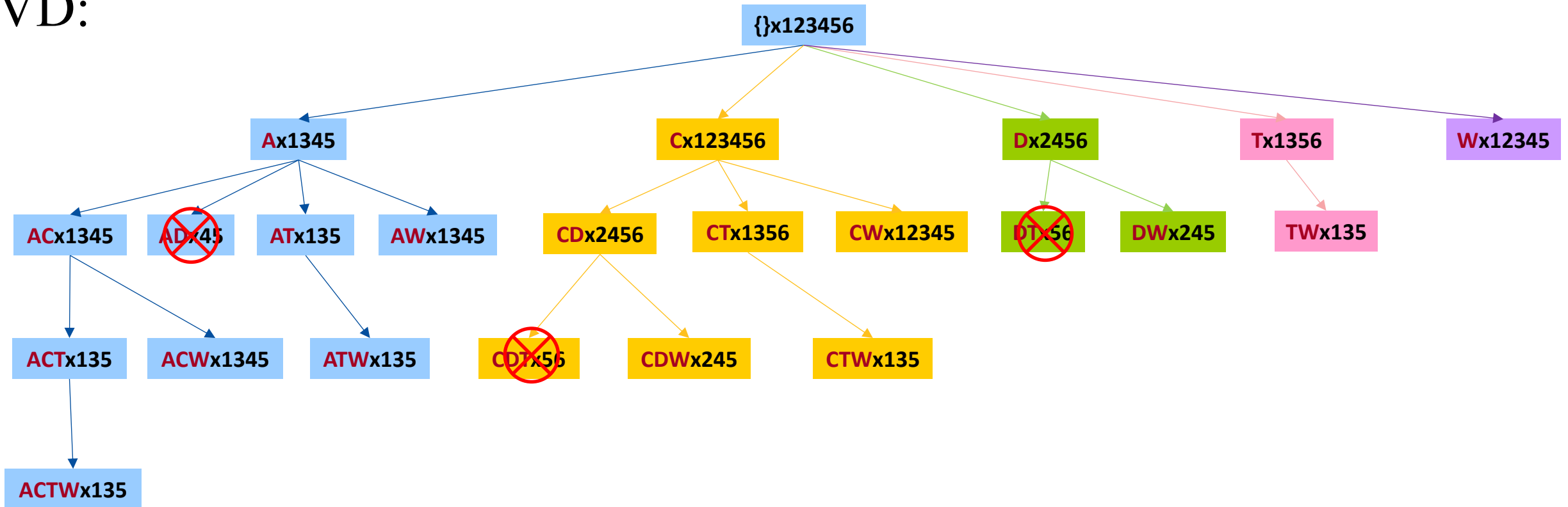


Một tập phổ biến tối đại là một tập phổ biến không có tập phổ biến nào chứa nó. Nói cách khác, nếu một tập phổ biến X là tối đại, thì không có tập phổ biến Y nào mà $X \subset Y$.

Nôm na: Tập phổ biến mà không có cha là tập phổ biến

Tập phổ biến tối đại (Maximal Frequent Itemsets)

VD:



Tại sao lại khai thác tập phổ biến tối đại?

- Giảm số lượng tập cần xử lý

Ví dụ, thay vì lưu toàn bộ tập phổ biến $\{A\}$, $\{A, B\}$, $\{A, B, C\}$, $\{A, B, C, D\}$, ta chỉ lưu $\{A, B, C, D\}$, giúp tiết kiệm bộ nhớ và thời gian xử lý.

- Rút gọn thông tin nhưng vẫn giữ được ý nghĩa

Ví dụ, nếu $\{A, B, C, D\}$ là tập phổ biến tối đại, thì ta có thể suy ra rằng tất cả các tập con của nó ($\{A, B\}$, $\{A, C\}$, $\{B, C, D\}$,...) cũng là phổ biến mà không cần liệt kê chúng.



Chia nhóm: Lớp chia thỏa điều kiện

- Số thành viên của nhóm: 4-5
- Nhớ ghi rõ Họ tên + MSSV vào giấy làm bài

Bài tập nhóm: Tìm các tập phổ biến minsup = 0.6 trong CSDL sau. Sử dụng 2 thuật toán đã học trong buổi này.

Transaction ID	Items
T0	{A, B, D, E, F}
T1	{B, C, E}
T2	{A, B, C, E, F}
T3	{B, E}
T4	{A, B, C, D, F}
T5	{B, C}
T6	{A, C, D, E, F}
T7	{A, B, C, F}
T8	{A, C, D, F}
T9	{B, C, D, F}